11 전압 200[V]이고 $C_1 = 10[\mu F]$와 $C_2 = 5[\mu F]$인 콘덴서를 병렬로 접속하면 C_2에 분배되는 전하량은 몇 [μC]인가?

① 100 ② 2,000
③ 500 ④ 1,000

해설 C_2에 축적되는 전하량은
$Q_2 = C_2 V = 5 \times 200 = 1{,}000[\mu C]$

12 변압기의 권수비가 60이고 2차 저항이 0.1[Ω]일 때 1차로 환산한 저항값[Ω]은 얼마인가?

① 30 ② 360
③ 300 ④ 250

해설
권수비 $a = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$ 이므로
1차 저항 $R_1 = a^2 R_2 = 60^2 \times 0.1 = 360[\Omega]$

신규문제
13 유도 발전기의 장점이 아닌 것은?

① 동기 발전기에 비해 가격이 저렴하다.
② 조작이 쉽다.
③ 동기 발전기처럼 동기화할 필요가 없다.
④ 효율과 역률이 높다.

해설 유도 발전기는 유도 전동기를 동기 속도 이상으로 회전시켜서 전력을 얻어내는 발전기로서 동기기에 비해 조작이 쉽고 가격이 저렴하지만 효율과 역률이 낮다.

14 직류기의 전기자 철심을 규소 강판을 사용하는 이유는?

① 가공하기 쉽다.
② 가격이 염가이다.
③ 동손 감소
④ 철손 감소

해설 철심을 규소 강판으로 성층하는 이유는 철손(히스테리시스손)을 감소하기 위함이다.

15 다음 중 자기 저항의 단위에 해당되는 것은?

출제빈도

① [Ω]
② [Wb/AT]
③ [H/m]
④ [AT/Wb]

해설 기자력 $F = NI = R\phi$[AT]에서
자기 저항 $R = \frac{NI}{\phi}$[AT/Wb]

16 변류기 개방 시 2차측을 단락하는 이유는?

출제빈도

① 변류비 유지
② 2차측 과전류 보호
③ 측정 오차 감소
④ 2차측 절연 보호

해설 변류기 2차측을 개방시키면 변류기 1차측의 부하전류가 모두 여자 전류가 되어 변류기 2차측에 고전압이 유도되어 절연이 파괴될 수도 있으므로 반드시 단락시켜야 한다.

17 전류를 계속 흐르게 하려면 전압을 연속적으로 만들어주는 어떤 힘이 필요하게 되는데, 이 힘을 무엇이라 하는가?

① 자기력
② 기전력
③ 전자력
④ 전기장

해설 기전력 : 전압을 연속적으로 만들어서 전류를 계속 흐르게 하는 원천

18 동기 발전기의 병렬 운전 조건 중 같지 않아도 되는 것은?

출제빈도

① 전류 ② 주파수
③ 위상 ④ 전압

해설 동기 발전기 병렬 운전 시 일치해야 하는 조건 : 기전력(전압)의 크기, 위상, 주파수, 파형

정답 11.④ 12.② 13.④ 14.④ 15.④ 16.④ 17.② 18.①